

Interrogation : Congruences et Division Euclidienne

Durée : 40 minutes

1. Division euclidienne (3 points)

Effectue la division euclidienne de :

1. -137 par 12
2. 2025 par -17

Donne pour chaque cas le **quotient** et le **reste**.

2. Exercice pratique (3 points)

Un nombre N laisse un reste de 3 lorsqu'on le divise par 5 et un reste de 4 lorsqu'on le divise par 7. Trouve le plus petit nombre N positif qui satisfait ces conditions.

3. Problème détaillé (5 points)

On considère le "très grand" nombre

$$n = 10^{61} + 10^5 + 3.$$

On veut déterminer le reste de sa division euclidienne par 111.

- a) Calculer $10^3 - 1$ et en déduire la congruence de 10^3 modulo 111.
- b) En déduire la période des puissances de 10 modulo 111. Quels sont les restes de 10^1 , 10^2 , et 10^3 modulo 111 ?
- c) Faire la division euclidienne de 61 et de 5 par 3, et en déduire les modules de 10^{61} et 10^5 .
- d) Calculer alors la valeur de n modulo 111.
- e) Conclure.

Traiter, au choix, un des deux exercices ci-dessous :

4. Reste et congruence (4 points)

Détermine le reste de la division de 3^{100} par 7.

OU

4. Démonstration congruence/compatibilité avec le produit (4 points)

Soient a, b, c, d des entiers et n un entier positif non-nul.

Démontrer que :

$$a \equiv b [n] \text{ et } c \equiv d [n] \implies a \times c \equiv b \times d [n]$$

On fera des phrases en français pour rendre plus clair le raisonnement.